

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Институт математики и информатики
Кафедра «Информационные технологии»

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Б2.О.04(Н) Производственная практика.

Научно-исследовательская работа

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Выполнил: студент IV курса
группы Б-ИВТ-22-1 ИМИ СВФУ
Иванов Максим Максимович
Научный руководитель: доцент
кафедры ИТ ИМИ СВФУ
Васильева Наталья Васильевна

Якутск 2025

Обоснование актуальности темы работы

Актуальность работы - обусловлена необходимостью создания комфортной городской среды как одного из ключевых факторов повышения качества жизни населения.

Например:

- Поддержание инфраструктуры требует эффективной связи жителей и властей: цифровые сервисы позволяют гражданам оперативно сообщать о проблемах.
- Публичные приложения для жалоб значительно расширяют участие населения в решении городских проблем.

Цель и задачи работы:

Цель работы - разработать веб-приложение для автоматизации взаимодействия граждан и городских служб по вопросам благоустройства.

Задачи работы:

- проанализировать существующие аналоги решений;
- выбрать оптимальные средства разработки;
- построить структуру приложения
- сделать примеры интерфейса

Обзор и анализ аналогов

Платформа	Функционал	Ограничения
Gorodsreda	Новости о городской инфраструктуре, система голосования, подача обращений, обратная связь с пользователями.	Нет интерактивной карты, отсутствует возможность отслеживания статуса обращений
ЯСИЯ	Городская новостная лента (акцент на информирование жителей).	Ограничены возможности голосования и обратной связи; медленное обновление информации.
One Click Yakutia	Система голосования, приём обращений, обратная связь; удобный интерфейс подачи заявок.	Нет интерактивной карты города; отсутствует отслеживание статуса выполнения проектов.
Yakutskcity	Подача обращений, обратная связь, отслеживание стадии готовности проектов.	Нет интерактивной карты; отсутствует система голосования граждан.

Выводы анализа

Выявленные недостатки аналогов: отсутствие интерактивных карт, системы отслеживания статуса заявок

Решение: интегрированная платформа, объединяющая сильные стороны существующих сервисов.

Основные отличия: повышенная прозрачность обработки обращений (открытый статус каждой заявки), более активное вовлечение жителей, добавление интерактивной карты.

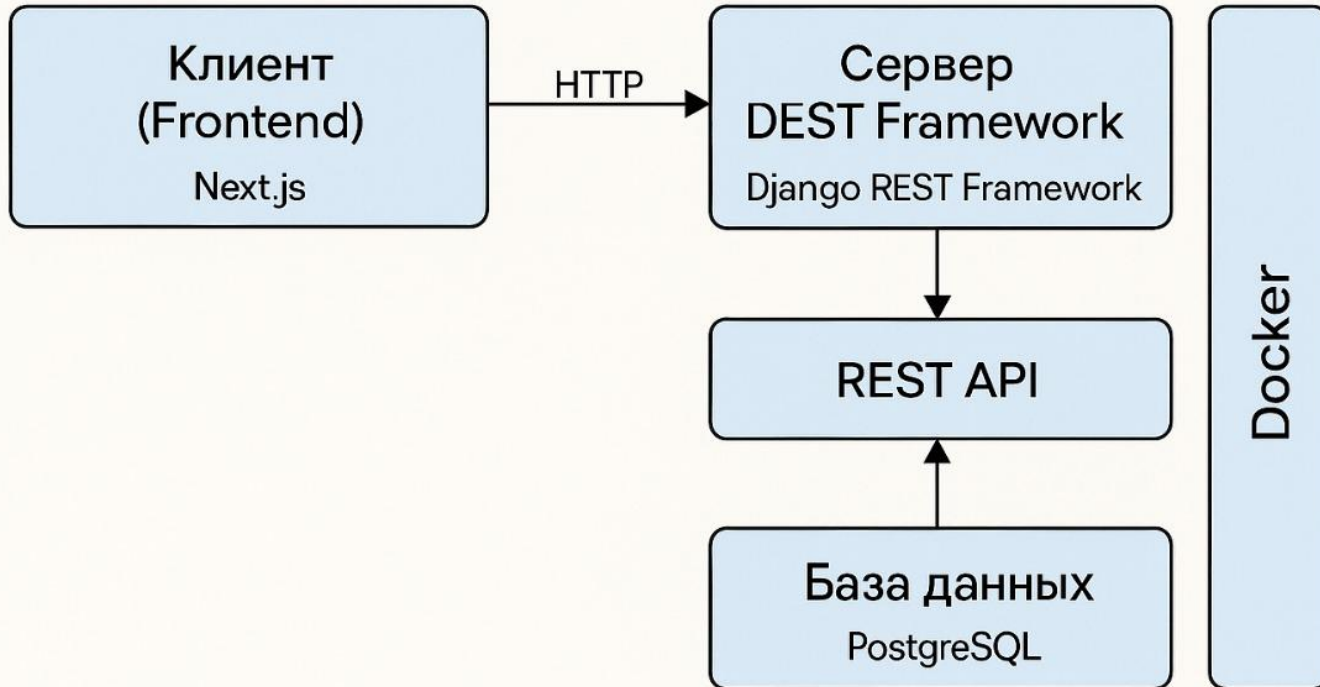
Решение

Решением является интегрированная цифровая платформа, объединяющая подачу, обработку и отслеживание обращений граждан по вопросам городского благоустройства.

Ключевые особенности:

- Интерактивная карта города с метками проблем и обращений.
- Простой и понятный интерфейс подачи заявок с фото и геолокацией.
- Панель администратора для городских служб: обработка и контроль обращений.

Архитектура веб-приложения



Средства разработки



Примеры интерфейса

← Регистрация

ФИО

...

Дата рождения

...

Электронная почта

...

Номер телефона

...

Регион

Выбрать

Город

Выбрать

Пароль

...

Подтверждение пароля

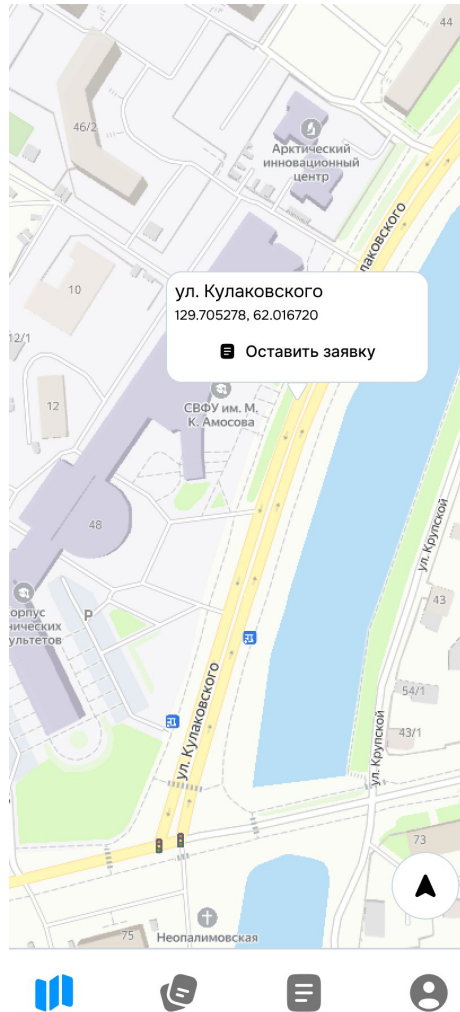
...

Регистрируясь вы даёте [согласие на обработку персональных данных](#)

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт?

Войти



← Создание заявки

Заголовок

Яма на улице Кулаковского

Подробности

На улице Кулаковского находится яма прямо перед поворотом.

Широта

129.705278

Высота

62.016720

Категория

Дорожные работы

Тип

Яма

Добавьте изображения

CAMERA_IMAGE_19042025_1647.png 52 Мб

CAMERA_IMAGE_19042025_1647.png 52 Мб

CAMERA_IMAGE_19042025_1647.png 52 Мб

CAMERA_IMAGE_19042025_1647.png 52 Мб

Примеры интерфейса

Мои заявки

на рассмотрении

19.04.2025

Яма на улице Кулаковского

Дорожные работы → яма
ул. Кулаковского

отказано

19.04.2025

Яма на улице Кулаковского

Дорожные работы → яма
ул. Кулаковского



работы завершены

19.04.2025

Яма на улице Кулаковского

Дорожные работы → яма
ул. Кулаковского



Новости



Отремонтирована яма на улице Кулаковского

Дорожные работы → яма

19.04.2025



Отремонтирована яма на улице Кулаковского

Дорожные работы → яма

19.04.2025



Профиль

Иванов Максим Максимович

25.11.2004

maksimvt@example.com

Редактировать

Пользовательское соглашение



О проекте



Контакты



Выйти из аккаунта



Сценарий работы приложения

Сценарий работы приложения будет следующим:

1. Обнаружение проблемы
2. Отправка обращения
3. Регистрация в системе
4. Обработка городскими службами
5. Решение и обратная связь

Система безопасности и авторизации

В приложении присутствует:

- Аутентификация пользователей
- JWT-токены
- Роли и права
- Безопасность данных
- Защита соединения

Заключение

Выводы: проведённая научно-исследовательская работа подтвердила актуальность темы и эффективность разработанного решения.

Реализация задач: все задачи выполнены: проанализированы аналоги, обоснован выбор инструментов, построена архитектура системы, сделан пример интерфейса.